

3.2 注释

张志聪

2025 年 10 月 30 日

说明 1. 对定理 3.4 直观版本:

定理 3.4': 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么对任意实数 $B < A < C$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$B < f(x) < C$$

证明:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 由定义对 $\epsilon = \min\{A - B, C - A\}$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

$$B \leq A - \epsilon < f(x) < A + \epsilon \leq C$$

说明 2 (复合函数极限定理). 设函数 f 与 g 满足:

$$\lim_{x \rightarrow u_0} f(x) = a, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = u_0,$$

并且当 t 在 t_0 的某去心邻域内时, $g(t)$ 的值都属于 f 的定义域。则复合函数 $f(g(t))$ 在 t_0 处的极限存在, 且有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = a.$$

以上, 也是“变量替换法 (换元法)”在极限应用的理论依据。